1. 直角坐标式机器人 (Cartesian Robot)



- **产品实例：** Festo (费斯托) EXCM 平面龙门式机器人 / 线性滑台系列
- **结构形式：** 具有三个线性移动关节 (X, Y, Z)，这三个轴相互正交。工作空间呈现为长方体。
- **功能与性能：** 通过各轴的直线运动实现空间定位。各关节运动独立，运动学模型极简，不存在奇异点问题。
- **优缺点：**
  - *优点：* 结构刚性极高，负载能力强；控制和编程极其简单（运动学正逆解呈线性关系）；定位精度高，可扩展性强（如做成超大型龙门）。
  - *缺点：* 占地面积大，灵活性差，无法绕开障碍物；导轨暴露容易受到环境污染。
- **典型应用场景：** 大规模物流码垛、数控机床 (CNC) 上下料、3D打印设备、超大幅面的激光切割。在涉及复杂视觉引导（如结合 YOLO 目标检测进行抓取）时，直角坐标系统能大幅简化坐标系转换的计算量。

---

2. 圆柱坐标式机器人 (Cylindrical Robot)



- **产品实例：** Brooks Automation MagnaTran 系列（广泛用于半导体领域的晶圆搬运）
- **结构形式：** 包含一个旋转关节和两个线性关节 (R, Z, θ)。基座可以旋转，手臂可以上下移动和前后伸缩。工作空间为圆柱体的一部分。

- **功能与性能：** 能够在径向和垂直方向上快速直线移动，同时通过基座旋转覆盖周围的环形区域。
- **优缺点：**
  - *优点：* 结构相对简单，手臂前端的运动速度快；非常适合将物体送入狭深的腔体中。
  - *缺点：* 线性轴的伸缩范围受限于机械结构；整体体积较大；手臂末端的运动精度受旋转轴角度误差放大的影响。
- **典型应用场景：** 半导体晶圆传输（Wafer Handling）、液晶面板搬运、简单的注塑机上下料。

---

3. 球坐标式机器人 / 极坐标式 (Spherical / Polar Robot)



- **产品实例：** Unimate 2000 系列（历史上第一台真正意义上的工业机器人）
- **结构形式：** 包含两个旋转关节和一个线性关节 (R, θ, ϕ)。工作空间是一个球体的一部分。
- **功能与性能：** 能够像坦克炮塔一样进行俯仰和旋转，并通过伸缩臂改变工作半径。
- **优缺点：**
  - *优点：* 在占据较小占地面积的情况下，能够提供相对较大的工作空间；能够轻松够到地面或较低的位置。
  - *缺点：* 运动学耦合严重，控制算法相对复杂；随着伸缩臂的伸长，末端刚性下降，定位误差增大；目前在现代工业中已基本被六轴关节机器人淘汰。
- **典型应用场景：** 历史上的早期汽车点焊、压铸机卸载。现代极少见纯球坐标机器人，其设计理念多被融入现代雷达底座或特种监控云台中。

---

4. SCARA 机器人 (Selective Compliance Assembly Robot Arm)



- **产品实例：** Epson (爱普生) LS 系列 (如 LS3-401S)
- **结构形式：** 具有三个平行的旋转关节用于平面定位，以及一个附加的线性关节用于 Z 轴的上下移动。
- **功能与性能：** 名字中的 “Selective Compliance” (选择性顺从) 是其核心特征——在 X-Y 平面内具有极高的刚性，但在 Z 轴旋转方向上具有一定的柔顺性。
- **优缺点：**

    - *优点：* X-Y 平面内运动速度极快，加速度大；平面定位精度极高；结构紧凑，适合桌面级操作。
    - *缺点：* Z 轴负载能力通常较小（一般在几公斤到十几公斤）；只能在水平面内进行装配，缺乏全空间的三维翻转能力。
- **典型应用场景：** 3C 电子行业的 PCB 插件组装、点胶、螺丝锁付、高速分拣。在结合轻量级视觉传感器时，SCARA 是实现自动化流水线高速抓取的首选。

---

5. 关节式机器人 (Articulated Robot)



- **产品实例：** FANUC (发那科) R-2000iC 系列或 KUKA KR QUANTEC 系列
- **结构形式：** 模仿人类手臂，通常包含 6 个以上的旋转关节。工作空间呈现为一个复杂的类球体。
- **功能与性能：** 能够以任意姿态到达工作空间内的几乎任意位置，冗余自由度（如 7 轴协作机器人）甚至可以实现避障。
- **优缺点：**
    - *优点：* 极高的空间柔性和灵活性；工作空间大而占地面积小；能够执行复杂的空间轨迹（如空间曲面涂胶）。
    - *缺点：* 运动学正逆解（如 D-H 参数法建模）复杂，存在多组逆解和奇异点；动力学耦合强，控制系统开发难度大；多关节串联导致末端绝对定位精度不如直角坐标机器人。
- **典型应用场景：** 汽车制造中的弧焊/点焊、车身喷涂、重型物料搬运、复杂曲面打磨。